

Bitácora de Control y Documentación de Proyecto de Datos

Proyecto: Case Study 1: How does a bike-share navigate speedy success? - Cyclistic Analysis

Autor: Leopoldo Ibarra

Revisor: N/A

Fecha de Inicio: 19 de Junio del 2026

Fecha de Fin: 08 de Julio del 2026

Estado del Proyecto: Finalizado

Lineamiento Base: Documento de control para asegurar la gobernanza del dato, replicabilidad del código y alineación con los objetivos de negocio de la dirección de marketing.

1. Fase: ASK (Entendimiento del Negocio y Objetivos)

1.1. Declaración del Problema de Negocio (Business Task)

El objetivo principal es identificar y analizar cómo difiere el comportamiento de uso de las bicicletas entre los clientes ocasionales (casual riders) y los miembros anuales (annual members) durante los últimos 12 meses. El fin estratégico es proporcionar insights respaldados por datos para que el equipo de marketing diseñe una estrategia orientada a la conversión de usuarios casuales a membresías anuales, maximizando así la rentabilidad a largo plazo de la compañía.

1.2. Matriz de Stakeholders

- **Lily Moreno (Director of Marketing / Manager Directo):** Responsable de la estrategia y campañas. Requiere conclusiones claras y recomendaciones accionables basadas en canales digitales.
- **Cyclistic Marketing Analytics Team:** Equipo de analistas pares. Requieren metodologías replicables, código limpio y documentación técnica.
- **Cyclistic Executive Team:** Comité de toma de decisiones. Altamente orientados al detalle; requieren visualizaciones profesionales, análisis de costo-beneficio implícito y rigor estadístico.

1.3. Preguntas Guía de Investigación

1.3.1. Preguntas Global del Negocio

1. Como los usuarios casuales y los usuarios anuales utilizan las bicicletas de Cyclistic de forma diferente?

1.3.2. Preguntas Técnicas

1. ¿Cuál es la diferencia en la duración promedio de los viajes entre miembros y casuales?
2. ¿Cómo varía la demanda de viajes por día de la semana y por estación del año entre ambos segmentos?
3. ¿Cuáles son las estaciones de inicio y fin más recurrentes para cada tipo de usuario?

2. Fase: PREPARE (Gobierno de Datos y Descubrimiento)

2.1. Inventario de Fuentes de Información

Los datos corresponden al histórico de viajes de la empresa (datos públicos proveídos por Motivate International Inc.). Se analizará un horizonte temporal de los últimos 12 meses consecutivos.

2.2. Análisis de Calidad del Dato (Framework ROCCC)

- **Reliable (Confiable):** Alta. Datos operativos generados directamente por el sistema de tracking de las bicicletas y estaciones.
- **Original (Original):** Datos de primera fuente del proveedor del servicio público de bicicletas de Chicago.
- **Comprehensive (Integral):** Contiene variables clave: marcas de tiempo, identificadores de estaciones, tipos de bicicleta y tipo de usuario. No hay omisiones críticas para el Business Task.
- **Current (Actual):** Datos vigentes que reflejan el comportamiento estacional de los últimos 12 meses (Julio 2025 - Junio 2026).
- **Cited (Citado):** Datos bajo licenciamiento público específico que permite su uso para análisis educativo/profesional.

2.3. Seguridad, Privacidad y Limitaciones Técnicas

Restricción Crítica de Privacidad: Cumpliendo con las normativas de protección de datos, los datasets omiten cualquier información de identificación personal (PII). No se disponen de números de tarjeta de crédito, nombres ni direcciones físicas.

Impacto en el análisis: No es posible trazar si múltiples viajes casuales pertenecen al mismo usuario único, ni determinar si los usuarios residen en el área de cobertura del servicio.

3. Fase: PROCESS (Pipeline de Limpieza y Transformación)

3.1. Arquitectura de Herramientas Seleccionada

Se define el stack tecnológico según el volumen de filas esperado (estimado > 3-5 millones de registros para 12 meses):

- **Almacenamiento e Ingesta:** Google Drive / Repositorio Local estructurado con carpetas individuales para datos crudos (RAW) y procesados (PROCESSED).
- **Procesamiento y ETL:** SQL (BigQuery/PostgreSQL) o Python (Pandas) debido a las limitaciones de memoria de las hojas de cálculo tradicionales para el volumen consolidado.

3.2. Bitácora de Control de Cambios y Limpieza (Data Cleaning Log)

ID	Paso / Operación ETL	Motivación / Criterio Técnico	Impacto / Filas Afectadas
01	Unificación de Datasets (UNION / Concat)	Consolidar los 12 archivos mensuales en un único repositorio/Dataframe para análisis anual completo.	5,848,703 Filas iniciales totales.
02	Cálculo de ride_length	Crear variable objetivo de duración restando ended_at menos started_at.	Nueva columna generada. Formato numérico (segundos/minutos).
03	Cálculo de day_of_week	Extraer el componente de día de la semana de la fecha de inicio del viaje.	Nueva columna generada (0 = Domingo, 6 = Sábado).
04	Remoción de Anomalías Temporales	Eliminar registros donde ride_length sea menor o igual a 0, o viajes de mantenimiento (< 1 minuto).	161,352 filas eliminadas.
05	Tratamiento de Valores Nulos (Nulls)	Identificar nulos en start_station_name y end_station_name. Filtrar o recodificar como "Unknown".	1,970,294 filas eliminadas.

ID	Paso / Operación ETL	Motivación / Criterio Técnico	Impacto / Filas Afectadas
06	Tratamiento de valores sobre 24 hrs	Eliminación de registros que sobre pasen un tiempo de viaje superior a 24 horas.	5,843 filas eliminadas.

3.3. Resultado de Cambios y Limpieza

A continuación, se presenta el resultado de los registros antes y despues del proceso de limpieza.

Métrica	Valor
Total de Registros Iniciales	5.848.703
Total de Registros Limpios	3.839.852
Cantidad de Registros Eliminados	2,008,851
Porcentaje de Registros Limpios vs Iniciales	66%
Porcentaje de Registros Eliminados vs Iniciales	34%

4. Fase: ANALYZE (Análisis Exploratorio y Métricas Clave)

4.1. Resumen Estadístico Requerido

- Métricas globales de duración por tipo de usuario

member_casual	promedio_duracion_minutos	mediana_duracion_minutos	maximo_duracion_minutos	total_viajes	porcentaje_del_total
casual	22.15	12.78	1439.98	1360623	35.43
member	12.59	8.80	1439.83	2479229	64.57

- Preferencia de tipo de bicicleta

member_casual	rideable_type	total_viajes
casual	electric_bike	703592
casual	classic_bike	657031
member	classic_bike	1283048
member	electric_bike	1196181

- Moda del día de la semana en que ocurren los viajes por cada segmento.

member_casual	dia_nombre	cantidad_viajes	promedio_duracion_minutos
casual	0. Domingo	237761	25.58
casual	1. Lunes	161958	22.13
casual	2. Martes	151073	19.29

casual	3. Miércoles	150433	18.23
casual	4. Jueves	169370	19.36
casual	5. Viernes	208570	21.63
casual	6. Sábado	281458	24.95
member	0. Domingo	270352	13.94
member	1. Lunes	361115	12.29
member	2. Martes	399808	12.10
member	3. Miércoles	397320	12.03
member	4. Jueves	395851	12.08
member	5. Viernes	359568	12.52
member	6. Sábado	295215	13.94

- Total de viajes por mes agrupado por tipo de miembro

member_casual	mes	cantidad_viajes
casual	1	16395
casual	2	29369
casual	3	59799
casual	4	86529
casual	5	156754
casual	6	191120
casual	7	206460
casual	8	219136
casual	9	170624
casual	10	142180
casual	11	63617
casual	12	18640
member	1	79736

member	2	116797
member	3	159242
member	4	212525
member	5	273878
member	6	251485
member	7	283129
member	8	291765
member	9	292843
member	10	271971
member	11	169366
member	12	76492

4.2. Registro de Hallazgos Clave

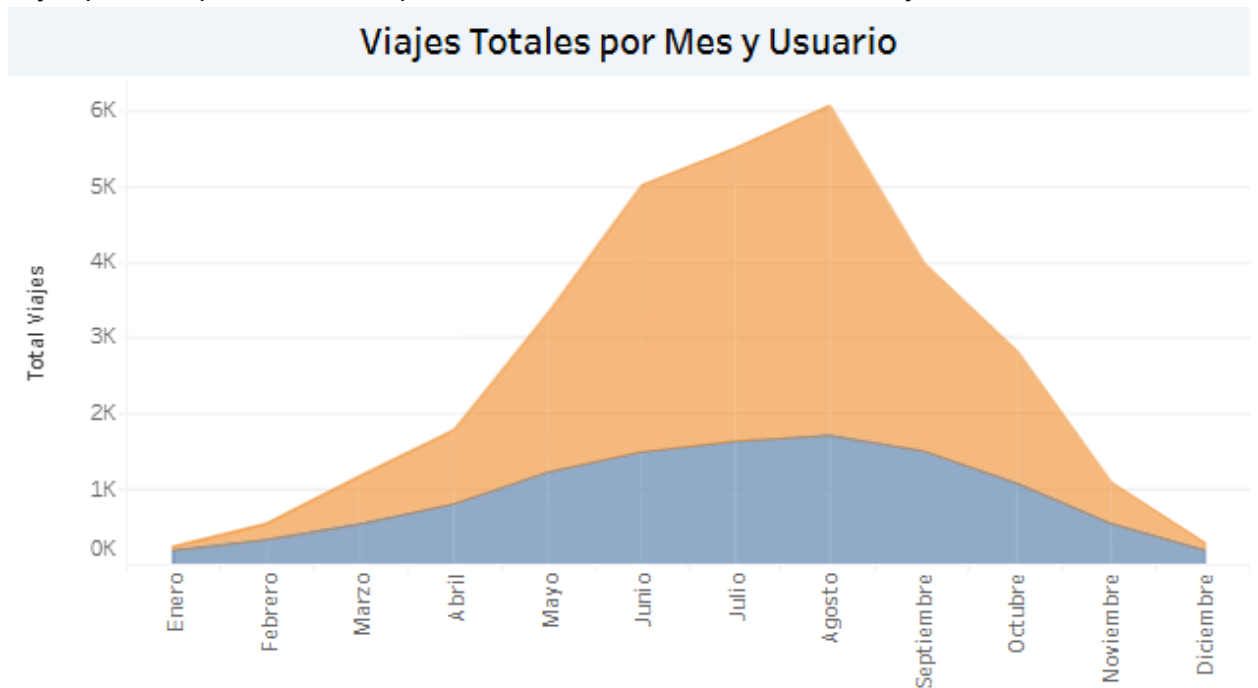
- Los usuarios casuales tienen un tiempo de viaje promedio superior a los miembros, el tiempo de promedio de los usuarios casuales es de 22,15 el cual, representa el 56,84 % del tiempo de 12,59 que corresponde a los miembros. Una posible explicación de esto es que los usuarios casuales utilizan el servicio para paseos, en cambio, los miembros lo utilizan para movilizarse en trayectos fijos y recurrentes.
- Los usuarios casuales suelen aumentar el tiempo promedio los días sábados y domingos, mientras que, los miembros mantienen un tiempo promedio similar todos los días de la semana, confirmando la teoría del punto 1, la cual indicaba que los usuarios casuales pueden preferir los paseos.
- La concentración de usuarios casuales se genera desde mayo a octubre. Por otro lado, los miembros mantienen una cantidad alta de usuarios activos durante todo el año, reduciendo solo en enero y diciembre.

5. Fase: SHARE (Storytelling y Data Visualization)

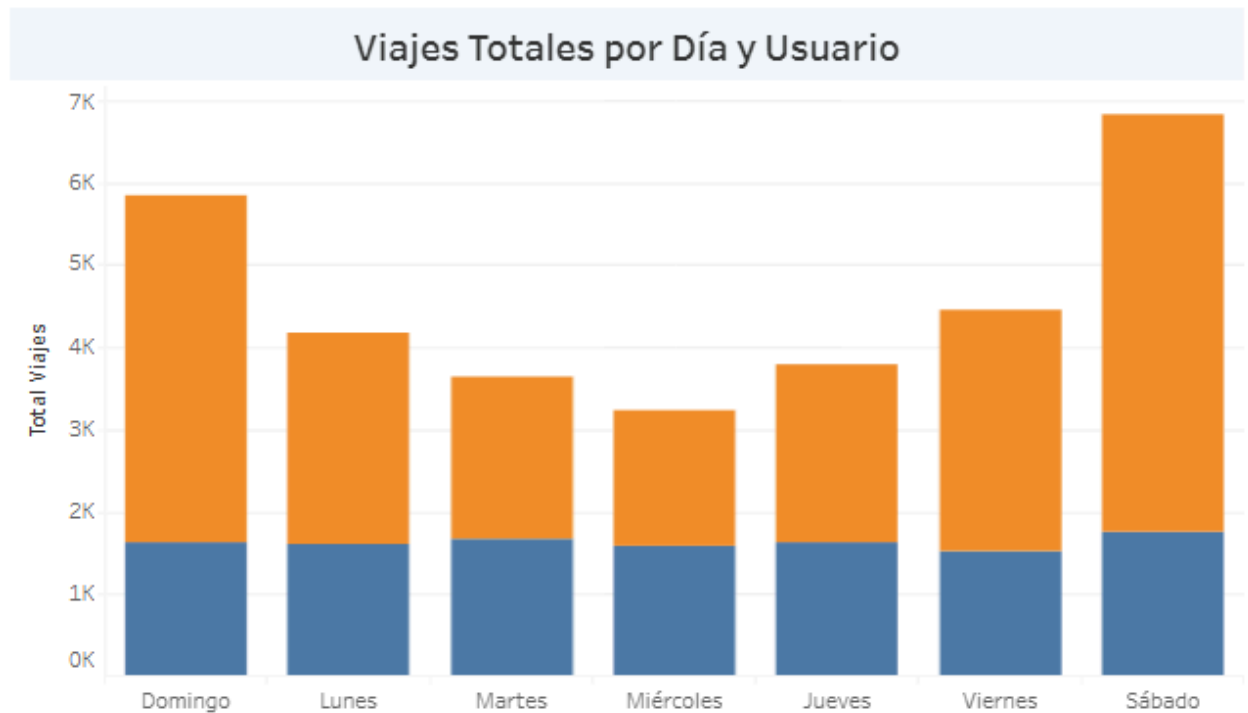
5.1. Plan de Visualización

Cada gráfico debe tener un único mensaje central alineado con la pregunta del negocio. Evitar la saturación visual.

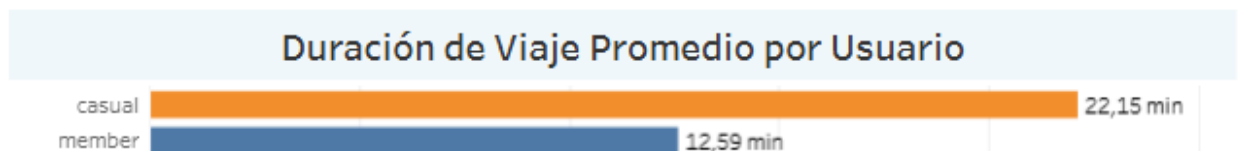
1. **Gráfico 1 (Volumen vs Tiempo):** Gráfico de líneas agrupadas mostrando el total de viajes por mes para identificar patrones estacionales entre miembros y casuales.



2. **Gráfico 2 (Distribución Semanal):** Gráfico de barras lado a lado mostrando la cantidad de viajes por día de la semana.



3. **Gráfico 3 (Duración del Viaje):** Gráfico de cajas (Boxplot) o barras mostrando el promedio de minutos por viaje según el tipo de usuario.



5.2. Enlaces a Entregables

- Link al Repositorio de Código GitHub: [Enlace](#)
- Link al Tablero Interactivo en Tableau: [Enlace](#)
- Link a la Presentación Ejecutiva (Google Slides / PowerPoint): [Insertar URL aquí]

6. Fase: ACT (Recomendaciones Estratégicas y Plan de Acción)

6.1. Propuesta de Estrategias de Marketing

- 1. Activación en Hotspots Recreativos (Tus puntos + Enfoque Digital)**
 - a. Campañas de Fidelización Focalizadas:** Concentrar los esfuerzos de marketing críticamente en las primeras 2 estaciones de mayor tráfico y clara dominancia de usuarios casuales (Navy Pier y DuSable Lake Shore Dr & Monroe St).
 - b. Enganche con Códigos QR:** Instalar códigos QR propios, visibles y rápidos directamente en los tótems de anclaje de estas estaciones. Dado que el usuario ya está físicamente en el lugar para retirar o dejar la bicicleta, se aprovecha ese instante para "engancharlo" en tiempo real con promociones digitales directas a su teléfono.
- 2. Estrategia "Fin de Semana Recreativo" (Tus puntos + Enfoque Operativo)**
 - a. Planes para Viajes Largos:** Diseñar campañas y pases orientados específicamente a trayectos extensos durante los fines de semana (Sábado y Domingo), que es cuando se concentra el comportamiento de paseo de los usuarios casuales (quienes promedian 22 minutos por viaje).
 - b. Control de Flota Crítico:** Monitorear y asegurar de forma preventiva el stock disponible de bicicletas en estas zonas de alta demanda turística los fines de semana, incrementando la disponibilidad de la flota si es necesario para evitar quiebres de servicio.
- 3. Flexibilidad Estacional (Tus puntos + Enfoque de Negocio)**
 - a. Membresía o Pase de Verano:** Crear una suscripción o pase exclusivo para los meses de verano (la ventana de Mayo a Octubre que muestra el gráfico de concentración anual). Esto elimina la barrera de entrada que genera exigir un contrato anual de 12 meses y formaliza los ingresos del segmento casual durante su época de mayor actividad.

6.2. Próximos Pasos e Investigación Futura

Evaluando la posibilidad de robustecer y continuar este estudio, se dejan las siguientes recomendaciones.

- Integrar a la base de datos información demográfica.
- Integrar información correspondiente a la edad o grupo etario.
- Integrar métodos de pagos.
- Integrar información de valor de los planes.